

涡流检测 实验报告

姓名： 刘琦炜

班级： 机械 94

学号： 2019010529

实验日期： 2022/6/10

同组同学： 施方丞、庾金泓

一、 实验目的

1. 通过观察涡流现象，加深对涡流产生原理的理解；
2. 了解涡流传感器的种类，学习涡流探伤的基本原理和方法，学会使用涡流探伤仪检测缺陷

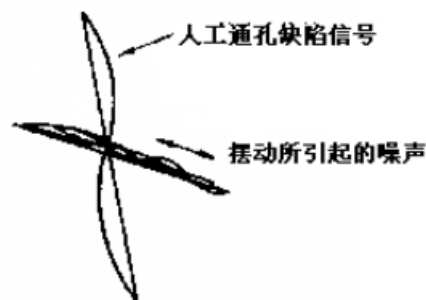
二、 实验原理

1. 涡流检测基本原理

涡流检测是建立在电磁感应原理基础之上的一种无损检测方法，它适用于导电材料。如果把一块导体置于交变磁场之中，在导体中就有感应电流存在，即产生涡流。由于导体自身各种因素（如电导率、磁导率、形状、尺寸和缺陷等）的变化，会导致产生电流的变化，利用这种现象而判知导体性质、状态。涡流检测只适用于导电材料。由于涡流是电磁感应产生的，在检测时，不必要求线圈与试件紧密接触，也不必在线圈和试件之间充填耦合剂，从而容易实现自动化检测，对管、棒、丝材表面缺陷，涡流有很高的速度和效率。

2. 阻抗平面分析法

阻抗平面分析法是目前涡流检测主要技术之一。涡流检测时，采用正弦电流源激励，当探头在试件表面移动时，随着材料特性的变化，探头的阻抗也发生变化，对应的涡流阻抗图的轨迹就表明了材料的特性。下图是标准孔缺陷的阻抗平面图。



图表 1 热交换管上标准孔缺陷的阻抗平面图

3. 涡流检测用传感器

涡流传感器又称为探头。在涡流检测中，工件的情况是通过涡流传感器的变化反映出来的。只要对磁场变化敏感的元件，如霍尔元件、磁敏二极管等都可以被用来作为涡流检测的传感器，但目前用得最多的是检测线圈。按检测线圈与工件的相对位置可将涡流检测传感器分为：内穿式传感器、外穿式传感器和点式线圈传感器三类。

三、 实验设备

智能数字涡流探伤仪 MSUN 系列和 IDEA 系列，外穿式线圈传感器，点式线圈传感器，管形试件（碳钢、不锈钢、铜、镍、钛、铝），平面试件（碳钢、不锈钢、铜、镍、钛、铝），游标卡尺，A4 打印纸若干。

四、 实验过程

1. 频率特性测量

本实验使用管形试件和外穿式传感器完成：针对管形试件上的同一处缺陷，采用不同的激励频率进行涡流检测，比较不同频率下的检测效果（幅值，相位，以及阻抗平面图等），进一步理解涡流检测的原理和频率因素对检测效果的影响。

- 1) 设置软件，调整合适的参数；
- 2) 连接传感器；
- 3) 缺陷检测，在无缺陷处平衡后对选定的缺陷进行检测，观察界面中的阻抗图，调整参数，获得比较饱满的阻抗显示；
- 4) 记录数据；
- 5) 测量频率特性；
- 6) 数据处理。

2. 缺陷分类实验

本实验使用的试件和传感器与实验 A 相同。管形试件上加工有五种不同的孔类缺陷。首先使用相同的频率对不同的缺陷进行检测，观察检测到的缺陷阻抗图，记录不同缺陷的阻抗图幅值和相位。再分别搜索各缺陷的最优检测频率，记录此时的检测频率、阻抗图的幅值和相位。

- 1) 设置软件，调整参数；
- 2) 连接传感器；
- 3) 缺陷检测；
- 4) 搜索最优频率；
- 5) 使用游标卡尺测量各个人工缺陷的准确参数。

3. 材料分拣实验

使用多个管形试件和外穿式线圈传感器完成：针对管形试件上的同一类缺陷，使用钛管检测的最佳参数，分别对其他不同材料的管形试件上的同一类缺陷进行检测，观察由于材料变化引起的阻抗图变化，并记录相应的材料，阻抗图幅值和相位。

五、 实验数据及分析

1. 频率特性测量

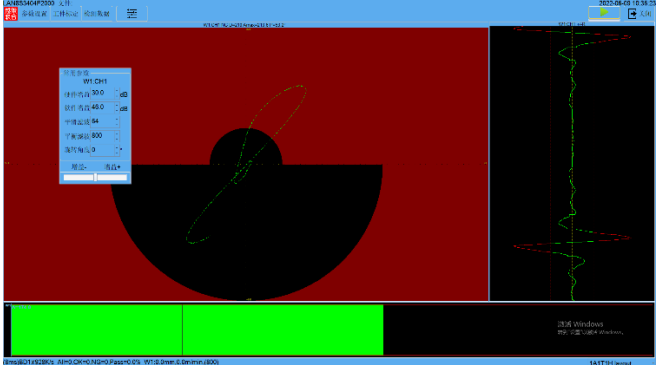
选择 TA2 管试件进行测量，记录基本参数和阻抗图如表 5-1 所示。

表 5-1 最佳检测频率记录

检测参数				
检测试件	材料	TA2	涡流仪型号	MSUN-EM3002
	形状	管试件	探头类型	外穿自比
	尺寸	直径 25mm	检测频率(Hz)	23500
人工缺陷	形状	盲孔直径 2mm	硬件/软件增益(dB)	30/46
	深度	1.2mm	初始相位(°)	0

测试与检测技术报告

姓名：刘琦炜 班级：机械 94 学号：2019010529

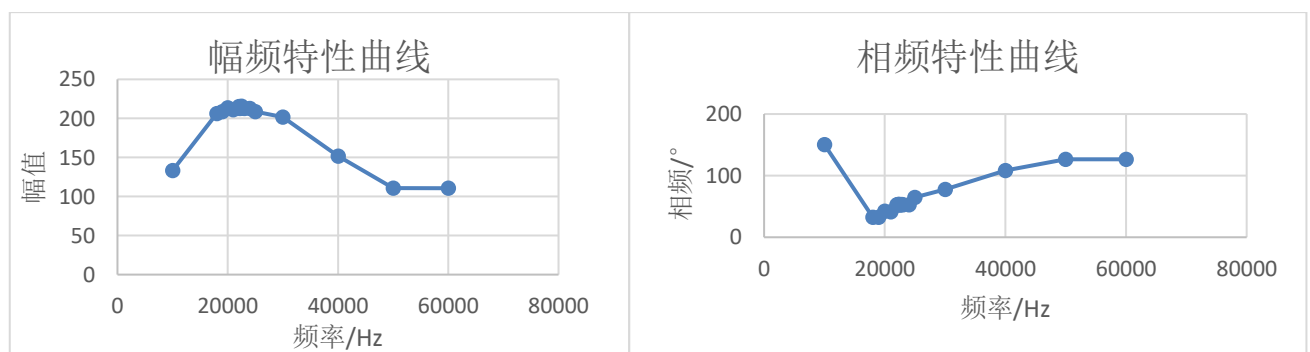
	分布	单侧	探头驱动	12
			增益比 X/Y	1.0
检测结果				
幅值	213.6	相位(°)	53.2	
阻抗图 				

保持其他参数不变，按一定范围调整激励频率，观察同一缺陷阻抗图的变化，完成表 5-2，并寻找最佳频率。记录 18 组数据，观察到阻抗图相位在 180°范围内的变化。

表 5-2 频率特性试验记录

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
检测频率(Hz)	10000	20000	30000	40000	50000	60000	18000	19000	21000
硬件/软件增益(dB)	30/46	30/46	30/46	30/46	30/46	30/46	30/46	30/46	30/46
幅值	133.5	213.8	201.6	151.8	110.8	110.6	206.2	208.6	211.1
相位(°)	150.4	42.3	77.7	108.4	126.6	126.4	32.5	32.5	41.5
序号	10	11	12	13	14	15	16	17	18
检测频率(Hz)	22000	23000	24000	25000	22200	22400	22800	22300	22500
硬件/软件增益(dB)	30/46	30/46	30/46	30/46	30/46	30/46	30/46	30/46	30/46
幅值	215.4	212.8	212.8	208.9	213.0	213.2	213.2	213.2	215.6
相位(°)	52.9	52.6	53.0	64.8	53.4	53.4	53.5	53.3	52.4

根据实验数据绘制相频和幅频特性曲线如下：

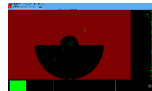
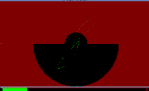


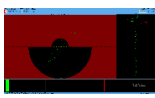
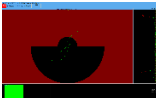
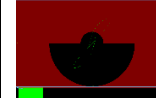
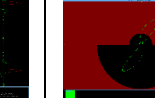
根据绘制的相频幅频特性曲线，我们保持增益不变细调寻找到了最佳频率 22500Hz。随着频率增大，幅频先增大后减小。相频先减小后增大，幅频和相频同时达到极值，即最佳频率。分析其原因为：

2. 缺陷分类实验

在 5 个缺陷的不锈钢管上，进行统一频率实验和最优频率实验，实验结果数据如表 5-3 所示。

表 5-3 缺陷分类检测实验记录表

检测参数						
检测试件		材料	TA2	涡流仪型号	MSUN-EM3002	
		形状	管试件	探头类型	外穿自比	
		尺寸	直径 25mm	初始相位(°)	0	
				探头驱动	12	
				增益比 X/Y	1	
缺陷参数						
		人工缺陷 1	人工缺陷 2	人工缺陷 3	人工缺陷 4	人工缺陷 5
形状		盲孔直径 5	盲孔直径 5	盲孔直径 3	盲孔直径 2	通孔直径 1.80
深度		0.30	0.55	0.55	1.20	\
分布		两侧	单侧	单侧	单侧	单侧
检测结果						
		人工缺陷 1	人工缺陷 2	人工缺陷 3	人工缺陷 4	人工缺陷 5
统一 频率 实验	频率(Hz)	22500	22500	22500	22500	22500
	硬件/软件增益 (dB)	30/40	30/40	30/46	30/46	30/46
	幅值	196.6	225.1	194.5	215.6	215.0
	相位(°)	44.2	47.7	45.6	52.4	54.7
最优 频率 实验	频率(Hz)	23500	22000	23500	22500	21500
	硬件/软件增益 (dB)	30/40	30/40	30/46	30/46	30/46
	幅值	197.3	226.6	194.5	215.6	215.0
	相位(°)	44.4	47.9	45.4	52.4	55.4
相同 截图						

最优截图					
------	---	---	---	--	---

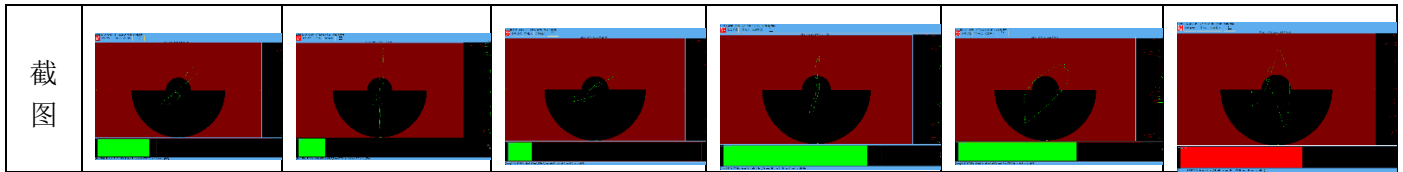
分析不同频率对不同缺陷的敏感度：

在材料保持不变的情况下，人工缺陷 2 的最佳频率对于其他缺陷也具有较高的灵敏度。对于相同缺陷，随着检测频率的增大，缺陷响应的幅值先达到一个最大值，而后缓慢减小，此时存在一个最佳的检测频率，使得缺陷响应信号的灵敏度最大。而对于不同缺陷，随着缺陷的深度增大，使得缺陷响应信号幅值最大时的检测频率也呈一个逐渐减小的趋势，即敏感度越高。分析其原因**是：深度增大，涡流变化增大，敏感度增大。**

3. 材料分拣实验

表 5-4 材料分拣实验记录表

检测参数						
检测试件	形状		管材	涡流仪型号		
	尺寸		直径 25mm	探头类型		
				检测频率(Hz)		22500
人工缺陷	形状		0.9mm 直径通孔	初始相位(°)		0
	深度		通孔	探头驱动		12
	分布		一个	增益比 X/Y		1
检测结果						
试件材料	钛	铝	铁	紫铜	不锈钢	镍
硬件/软件增益 (dB)	30/60	30/60	30/48	30/60	30/60	30/40
幅值	237.6	271.2	222.7	186.7	186.5	217.5
相位 (°)	44.0	84.5	27.3	85.1	54.2	86.3



分析实验结果可以发现试件材料对于涡流检测的结果有着比较显著的影响。这是因为电涡流传感器特性与被测体的电导率 σ 、磁导率 μ 有关，当被测体为导磁材料（如普通钢、结构钢等）时，由于涡流效应和磁效应同时存在，磁效应反作用于涡流效应，使得涡流效应减弱，即传感器的灵敏度降低。而当被测体为弱导磁材料（如铜，铝，合金钢等）时，由于磁效应弱，相对来说涡流效应要强，因此传感器感应灵敏度要高。

六、 思考题

1. 为什么可以用阻抗平面分析法来进行涡流检测？有什么好处？

答：涡流检测的本质是通过检测涡流的特性来判断导体的性质。由于互感效应，通有交流电的线圈接近导电材料时，其表面、近表面缺陷影响涡流通路，导致线圈的电阻和电感出现变化，进而影响线圈的视在阻抗，导致阻抗平面图幅值、相位、形状发生变化。这种方法的好处是检测速度快，对管、棒、线型材料有着较高的检测效率，更容易实现自动化，具有较高的灵敏度，可以在狭窄区域、高温、深孔壁等恶劣条件进行检测。

2. 涡流检测技术除了阻抗平面分析法外，还有什么其他方法？

答：可以通过对于视在阻抗的幅频特性进行分析来进行涡流检测。

3. 思考题 1：涡流线圈传感器按照使用方式一般可以分为三种：绝对式，标准比较式和自比较式，这三种方式各自的优缺点如何？本实验中使用的是哪种方式？

答：按照线圈的绕制方式涡流线圈传感器可以分为绝对式、标准比较式和自比较式三类，本次实验使用的是自比较式。

绝对式线圈直接测量线圈阻抗的变化，在检测时可用标准试件放入线圈，调整仪器，使信号输出为零，再将试件放入线圈，这时，若仍无输出，表示试件和标准试件的有关参数相同。最大的特点是线圈只有单个。优点是便于通过线圈中电流强度直接控制工件上的涡流，缺点是相同的电流条件下产生的磁通量变化率比较小，产生的涡流比较弱。

标准比较式即他比式，是典型的差动式涡流检测，采用两个检测线圈反向连接成为差动形式。两个线圈分别放置标准件和待测件，使用差动的形式连接，从而一旦待测件与标准件不同（例如存在缺陷）便可以直观地体现出来。优点是可以一定程度上消除工件的形状、材料等的影响，直接观测缺陷是否存在；缺点是对标准件要求比较高，不能允许标准件有缺陷。

自比较式线圈是标准比较式的特例，采用同一检测试件的不同部分作为比较标准。如果将两个线圈差动联接，如果试件存在缺陷，当线圈经过缺陷（裂纹）时将输出相应急剧变化的信号，且个线圈或第二个线圈分别经过同一缺陷时所形成的涡流信号方向相反。优点与他比式一致，可以一定程度上消除工件的形状、材料等的影响，直接观测缺陷是否存在，而且不需要用到质量要求高的标准件，只需要用到一个工件；缺点是对工件尺寸有一定要求，太靠近两个线圈可能互相影响。

4. 思考题 2：试解释多频涡流和远场涡流的概念、用途和优势。

答：

多频涡流

概念：在探头加上两个或两个以上的激励频率信号，通过调节信号幅度、相位和波形可以消去一些外在不必要的干扰信号，利用多个通道对不同频率分量信号进行测量。

用途：检测复杂结构试件的缺陷

优势：普通的涡流检测是用单个频率的激励信号金相检测，很难去除外界的干扰，而多频涡流可以去除干扰提高灵敏度，检测效率高，适用范围广，信息全面可靠。

远场涡流

概念：是一种能穿透金属管壁的低频涡流检测技术。利用涡流检测中有效厚度 $\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi\mu\sigma f}}$ 与频率 f 呈反比的特点，利用低频涡流提高检测距离。远场涡流检测技术一般是采用内穿式探头，由激励线圈和检测线圈组成，激励线圈、检测线圈之间有两倍于管径的距离，在低频交流电的激励下，同时检测管内外壁的缺陷。

用途：适于用来检测厚度较大的管件，在核反应堆压力管、石油及天然气输送管和城市煤气管道。

优势：相位放大对小缺陷的分辨率高，可以检测厚度较大的管件，管内气体、液体介质对检测结果无影响，探头的检测速度对检测结果无影响

5. 思考题 3：分析不同材料引起阻抗图变化的原因，涡流效应是依据什么参数区分不同材料的？

答：由于互感效应，当导体置于变化的磁场中或在磁场中运动时，导体内部会产生自成闭合回路的涡流，涡流产生的交变磁通使线圈等效阻抗发生变化，阻抗的变化程度与导体的电阻率和磁导率有关，且对于导体的不同材料，其电导率 σ 、磁导率 μ 不同，对线圈视在阻抗影响不同，从而导致阻抗图的幅值、相位发生变化。对于铁磁性材料、顺磁性材料和逆磁性材料，其对阻抗图影响依次减小，从而利用相同增益下阻抗图的幅值来区分不同材料。

七、 总结建议

本次实验主要学习了涡流检测的基本原理，研究了涡流检测频率因素、缺陷形状、工件材料对检测效果的影响。在这个实验之中我对于涡流传感器有了更深的了解，熟悉了课程之中学习的理论知识。涡流检测具有独特的优势，线圈不需要接触工件，无需耦合剂，检测速度快、灵敏度高、精度高，可工作于高温状态和一些特殊环境，但是也有着只能检测导电材料、不能检测深入内部缺陷的缺点。本次实验的操作和流程都比较简单，需要注意在操作过程中加强对涡流检测的理解。分析本次实验可能的误差有：在探头移动时，管材发生了偏移和振动，可能出现一定误差；当管材的质量较大时，探头容易带着夹具移动，同样可能造成误差。实验可以对仪器的夹具进行调整，以减少这些误差。